

# La carrera entre la máquina y el hombre

Acemoglu & Restrepo (NBER WP 22252, jun. 2017)

---

Alejandro Ventura

25 de septiembre de 2026

IA y Modelamiento Económico — UP 2026-II • Repositorio: <https://github.com/USUARIO/ai-06-restrepo>

## El paper y el problema

---

# La pregunta, la respuesta y el aporte

**Pregunta** (no el tema): ¿puede una economía crecer de forma balanceada mientras el capital reemplaza tareas del trabajo, *sin* volver redundante al trabajo? ¿Qué fuerzas de mercado hacen que la automatización se autolimite?

**Respuesta**, en tres capas:

1. *Estática*: la automatización baja la participación laboral y el empleo, y *puede* bajar el salario.
2. *Capital endógeno*: a largo plazo el salario sube; la participación sigue bajando.
3. *Tecnología endógena*: la senda con tareas nuevas y automatización a la par es estable, salvo que el capital sea muy barato.

## Aporte frente a predecesores

- **Zeira (1998)**: solo automatiza; es un caso particular. Sin tareas nuevas,  $s_L \rightarrow 0$ .
- **Acemoglu–Autor (2011)**: tareas, pero estático y exógeno.
- **Acemoglu (2002, 2003)**: cambio dirigido que *aumenta factores*; la estabilidad exige elasticidad  $< 1$ . Aquí no.

# Un cambio de unidad de análisis: la economía agregada

En los cinco papers anteriores del curso había *un agente* que decidía (esfuerzo, adopción de IA...).

Aquí nadie resuelve un problema interesante por sí solo:

- cada firma minimiza el costo de *una* tarea;
- el hogar ofrece trabajo:  $L = L^s(W/RK)$ .

El objeto de estudio es la **asignación de tareas a factores** en toda la economía, y cómo esa asignación fija precios y participaciones.

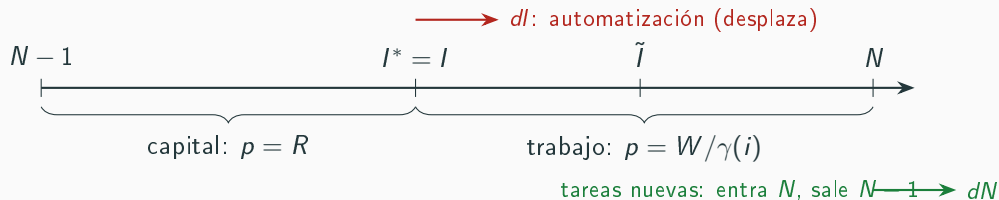
**“El problema del agente”, reescrito**

$$p(i) = \begin{cases} \min\{R, W/\gamma(i)\} & i \leq I \\ W/\gamma(i) & i > I \end{cases}$$

$$I^* = \min\{I, \tilde{I}\}, \quad \frac{W}{R} = \gamma(\tilde{I})$$

Un punto fijo: el umbral depende de precios que dependen del umbral.

# El marco de tareas



- Continuo de tareas de medida 1, agregado con una CES:  $Y = \tilde{B} \left( \int_{N-1}^N y(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$ .
- **Supuesto 1:**  $\gamma$  estrictamente creciente (el trabajo tiene ventaja comparativa en tareas complejas), lo que genera un umbral.
- **Supuesto 2:**  $\eta \rightarrow 0$  o  $\zeta = 1$  (homotecia). **Supuesto 3:**  $R > W/\gamma(N)$  (las tareas nuevas se usan).

## Equilibrio: tres regímenes, no dos

**Prop. 1:** existe un único equilibrio y el producto es una CES con *pesos endógenos*:

$$Y = \frac{B}{1-\eta} \left[ a^{\frac{1}{\hat{\sigma}}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} + \Gamma^{\frac{1}{\hat{\sigma}}} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \right]^{\frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1}}$$

con  $a = I^* - N + 1$  y  $\Gamma = \int_{I^*}^N \gamma^{\hat{\sigma}-1}$ .

Automatizar cambia la *función de producción*, no la eficiencia de un factor.

| Régimen         | Condición             | Efecto de $I$ |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| (R) restringido | $I^* = I < \tilde{I}$ | activo        |
| (L) libre       | $I^* = \tilde{I} < I$ | nulo          |
| (F) frontera    | $I^* = I = \tilde{I}$ | excluido      |

En (R) las firmas querrían automatizar más:  $W/\gamma(I) > R$ . En (F) las derivadas laterales difieren; el paper lo omite (nota 15).

**El resultado principal, con  
todas sus condiciones**

---

## Prop. 2: la automatización siempre sesga contra el trabajo

De  $\hat{\sigma} \ln \omega + \ln L^s(\omega) = \ln \Gamma(I^*) - \ln a(I^*) + (1 - \hat{\sigma}) \ln K$ , con  $\omega = W/(RK)$ :

$$\frac{d \ln \omega}{dI} = -\frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L} < 0, \quad \Lambda_I = \frac{\gamma(I)^{\hat{\sigma}-1}}{\int_I^N \gamma^{\hat{\sigma}-1}} + \frac{1}{I - N + 1} > 0, \quad \frac{d \ln \omega}{dN} = \frac{\Lambda_N}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L} > 0.$$

- La participación laboral  $s_L$  y el empleo se mueven con  $\omega$ , así que en (R) **siempre caen** con  $I$ , para *cualquier*  $\hat{\sigma}$ .
- Contraste: con tecnología que aumenta factores, el sesgo depende de si  $\hat{\sigma} \gtrless 1$ .
- En (L),  $\sigma^{\text{free}} = \hat{\sigma} + \Lambda_I/\varepsilon_\gamma > \hat{\sigma}$ : el umbral también se ajusta.
- Condiciones: Supuestos 1–3,  $\varepsilon_L > 0$ ; sin el Supuesto 2, hace falta el 2' (no homotecia acotada).

### Prop. 3: dos fuerzas con signo opuesto

$$\frac{d \ln W}{dl} = \underbrace{B^{\hat{\sigma}-1} \int_R^{W/\gamma(l)} x^{-\hat{\sigma}} dx}_{\text{productividad (+)}} - \underbrace{(1 - s_L) \frac{\Lambda_l}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L}}_{\text{desplazamiento (-)}} \quad (\text{caso R})$$

|      | fuerza         | $W$ | $R$ | $s_L, L$ |
|------|----------------|-----|-----|----------|
| $dI$ | productividad  | +   | +   | 0        |
|      | desplazamiento | -   | +   | -        |
| $dN$ | productividad  | +   | +   | 0        |
|      | reinstauración | +   | -   | +        |

- El paper escribe  $\frac{B^{\hat{\sigma}-1}}{1-\hat{\sigma}} [(W/\gamma)^{1-\hat{\sigma}} - R^{1-\hat{\sigma}}]$ , que no está definido en  $\hat{\sigma} = 1$ . La integral cubre todos los casos.
- “Reinstauración” no aparece en la versión 2017: es el término de  $dN$  (AR 2019).

# La trampa: ¿la automatización baja necesariamente salarios y participación?

|                     | corto plazo, (R)                                             | corto plazo, (L) | largo plazo (Prop. 5)                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| salario $W$         | <b>sube si y solo si</b> productividad $>$<br>desplazamiento | $=$              | sube                                     |
| participación $s_L$ | baja                                                         | $=$              | baja                                     |
| empleo $L$          | baja                                                         | $=$              | baja                                     |
| producto, $R$       | suben                                                        | $=$              | $R \rightarrow \rho + \delta + \theta g$ |

## La condición bajo la cual la automatización sube el salario

$$B^{\hat{\sigma}-1} \int_R^{W/\gamma(I)} x^{-\hat{\sigma}} dx > (1 - s_L) \frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L}$$

El ahorro de costos en la tarea marginal debe superar el amontonamiento del trabajo en menos tareas. Las tecnologías “más o menos” ( $W/\gamma(I) \approx R$ ) son las que bajan el salario.

**Lo que hice: análisis y cómputo**

---

# Un caso especial que se deriva a mano

**Supuestos con nombre:** A1 ( $\gamma \uparrow$ ), A3, LS ( $L^s \uparrow$ ,  $\varepsilon_L > 0$ ), C ( $\gamma$  continua), S- $\eta$  ( $\eta = 0$ ), S- $\sigma$  ( $\sigma = 1$ , el Corolario 1 del propio paper).

Con  $a = I - N + 1$ ,  $b = N - I$ :  $\ln Y = a \ln \frac{K}{a} + b \ln \frac{L}{b} + \int_I^N \ln \gamma$ ,  $W = \frac{bY}{L}$ ,  $R = \frac{aY}{K}$ ,  $s_L = b$ ,  $\omega L^s(\omega) = \frac{b}{a}$ .

**Teorema 3.3 (derivation/)**

$$\frac{d \ln W}{dI} = \underbrace{\ln \frac{W}{\gamma(I)R}}_{+} - \underbrace{\frac{1}{b(1 + \varepsilon_L)}}_{-}, \quad \frac{ds_L}{dI} = -1, \quad \frac{d \ln L}{dI} = -\frac{\varepsilon_L}{1 + \varepsilon_L} \frac{1}{ab} < 0.$$

Coincide exactamente con la Prop. 3 evaluada en  $\hat{\sigma} = 1$ ,  $\eta = 0$  (verificado simbólicamente). Además, el empleo no depende de  $K$ :  $\omega = \omega^*(b/a)$ .

# El umbral de capital va al revés de lo impreso

**Impreso (p. 13):** existe  $\bar{K} > \underline{K}$  tal que automatizar **sube**  $W$  si  $K < \bar{K}$  y lo **baja** si  $K > \bar{K}$ .

## Problemas

1. El Supuesto 3 impone  $K < \underline{K} < \bar{K}$ : la segunda mitad es vacía.
2. Cerca del borde  $K_I$  (donde  $W/R = \gamma(I)$ ), la productividad tiende a 0 y el desplazamiento no, así que  $W$  **baja**.

## Teorema 4.2 (correcto)

$$\frac{d \ln W}{dI} > 0 \iff K > \hat{K} = K_I e^{\frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}}$$

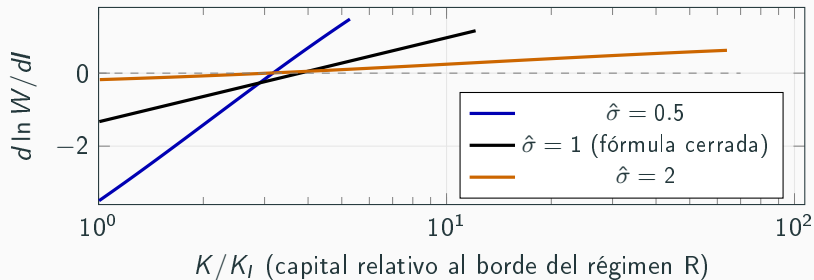
$K < K_I$  (L): efecto nulo

$K_I < K < \hat{K}$  **baja**  $W$  (nunca vacía)

$\hat{K} < K < \underline{K}$  **sube**  $W$  ( $\iff \ln \frac{\gamma(N)}{\gamma(I)} > \frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$ )

**Corolario 4.3:** la frase impresa es falsa para todo  $\bar{K}$ .

## La misma dirección con $\hat{\sigma} \neq 1$



Equilibrios recalculados desde cero y derivadas por diferencias finitas.  $N = 1$ ,  $l = 0.5$ ,  $\gamma(i) = e^{5i}$ ,  $L^s = \omega^{0.5}$ . Las curvas terminan donde se viola el Supuesto 3.

## Simbólica (SymPy, sin números): 17/17

- re-deriva los Lemas 3.1–3.2, el Teorema 3.3 y  $\hat{K}$ ;
- la Prop. 3 del paper en  $\hat{\sigma} = 1$  da mis términos, y  $\lim_{\hat{\sigma} \rightarrow 1}$  de su fórmula es  $\ln \frac{W}{\gamma R}$ .

## Test aleatorio: 167 639 checks, 0 fallos

- 5 000 economías del caso especial:  
 $\text{sign}(d \ln W / dI) = \text{sign}(K - \hat{K})$  siempre;
- 400 economías con  $\hat{\sigma} \neq 1$ : las fórmulas de la Prop. 3 coinciden a  $\sim 10^{-8}$ .

**Con  $\hat{\sigma} \neq 1$**  (400 sorteos, malla de 25 puntos en  $K$ ):

- $d \ln W / dI < 0$  justo encima de  $K_I$ :  
400/400;
- 0 cambios de signo: 171; 1 cambio: 229,  
siempre de  $-$  a  $+$ ; más de 1: ninguno.

**¿El test detecta errores?** Quité el ajuste del empleo del desplazamiento ( $\frac{1}{b}$  en vez de  $\frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$ ) y obtuve 349 fallos.

# Lean

---

# La corrida requerida (AppliedModelingLib, gpt-5.6-sol)

## Configuración y desviaciones declaradas

- Objetivo fijado de antemano: la **Prop. 3** completa (19 cláusulas).
- Texto literal del issue más un anexo de alcance (D2): condiciones C1–C8, sin predicados  $\rightarrow$  Prop, sin releer la fuente, compilar hasta cerrar.
- **D1**: todo en esfuerzo high, no xhigh; la cuota diaria se agotó dos veces.

## Lo que produjo

- Un `proposition3Spec` con las diferenciales como *derivadas reales* de funciones de equilibrio.
- Excluye  $\hat{\sigma} = 1$  y el caso (F);  $\eta \rightarrow 0$  como sucesión.

## Estado y checks (se completa con la sesión 2)

- lake build: *[pendiente]*
- `paper_contribution.py check -fast`: *[pendiente]*
- cláusulas probadas / falsas / abiertas: *[pendiente]*

## Revisión humana

- **E2**: copió mal  $B = \tilde{B}^{\frac{\sigma-1}{\hat{\sigma}-1}}$ ; eso reducía en silencio el dominio a  $\tilde{B} = 1$ . Corregido.
- La cláusula del umbral quedó codificada *tal cual está impresa*.

# Diapositiva Lean: la frase del umbral, enunciada y refutada

1. Afirmación del paper (Prop. 3, p. 13):  $\exists \bar{K} > \underline{K} : \forall K < \bar{K}, \frac{\partial \ln W}{\partial I} > 0 \wedge \forall K > \bar{K}, \frac{\partial \ln W}{\partial I} < 0$
2. En Lean. El enunciado de la corrida (izquierda) y nuestra prueba de que es falso en el caso especial (derecha, extra/lean-sandbox):

```
∃ KBar, KUnder < KBar ∧
  (∀ k, 0 < k → k < KBar →
    0 < partialLogFirst
      (fun i n ↦ wage i n k) I N) ∧
  (∀ k, 0 < k → KBar < k →
    partialLogFirst
      (fun i n ↦ wage i n k) I N < 0)
```

```
theorem printed_threshold_claim_false ... :
  ¬ PrintedThresholdClaim a b eps L gamma1 gammaN := by
  rintro ⟨KBar, hBar, hbelow, -⟩
  -- K between K_I and min(K_hat, K_under): admissible, K < KBar
  have hpos := hbelow K hK1 hKU (hKU.trans hBar)
  have hneg := (wageResponse_neg_iff ha hb hL hg
    (hk0.trans hK1)).mpr hKhat
  exact absurd hpos (not_lt.mpr hneg.le)
```

## 3. Qué representa y qué verifica Lean.

- wageResponse es  $\ln \frac{bK}{aL\gamma(I)} - \frac{1}{b(1+\varepsilon)}$ . Otro teorema, hasDerivAt\_lnWS, prueba que es la derivada de  $\ln W$  de equilibrio.
- Paso clave: se elige  $K = \frac{K_I + \min\{\hat{K}, \underline{K}\}}{2}$ . Es admisible y cumple  $K < \underline{K} < \bar{K}$ , así que la cláusula exige  $> 0$ ; pero  $K < \hat{K}$  da  $< 0$ . Contradicción.
- Exacto dentro del caso especial ( $\eta = 0, \sigma = 1$ ). La corrida amplía el dominio a todo  $k > 0$ , lo que la hace falsa también en el régimen (L).
- Checks: lake build limpio, sin sorry; solo los axiomas propext, Classical.choice y Quot.sound.

# Lean: la derivada sale de las condiciones de equilibrio

1. Afirmación (derivation, Teorema 3.3):  $\omega L^s(\omega) = \frac{b}{a} \implies \frac{d \ln \omega}{dI} = \ln \frac{bK}{aL^{\gamma(I)}} - \frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$

2. En Lean (ModelSDerivative.lean):

```
theorem hasDerivAt_lnWS (hI : N - 1 < I ∧ I < N) (hK : 0 < K) (hγ : Continuous gamma)
  (hγpos : ∀ t, 0 < gamma t) (hell : HasDerivAt ell eps (lw I)) (heps : 0 < 1 + eps)
  (hlw : DifferentiableAt ℝ lw I)
  (hLabor : ∀f x in ℳ I, lw x + ell (lw x) = Real.log (N - x) - Real.log (x - N + 1)) :
  HasDerivAt (lnWS N K gamma ell lw)
    (wageResponse (I - N + 1) (N - I) eps (Real.exp (ell (lw I))) (gamma I) K) I := by
...
have hkey : d + eps * d = -1 / (N - I) - 1 / (I - N + 1) :=
  ((EventuallyEq.hasDerivAt_iff hLabor).mp hcomp).unique hrhs
```

3. **Lectura.** `lw` es  $\ln \omega$  y `ell` es  $\ln L^s(e^f)$ . `hLabor` es la condición de equilibrio del mercado de trabajo en logaritmos. En la línea clave, Lean *deriva*  $d \ln \omega / dI$  derivando la identidad de equilibrio a ambos lados: la derivada no es un supuesto. Premisa añadida y declarada: que  $\ln \omega$  sea diferenciable (`hlw`), lo que en papel da el teorema de la función implícita. `hypotheses_satisfiable` prueba que las premisas no son vacías.

**Dónde no le creí a la IA**

---

# Dónde no le creí a la IA, y el veredicto

1. **Modelo “en frío”** ante la pregunta del issue: *[respuesta en prompts.md §C]*.
2. **Agente Lean (E2)**: copió mal la normalización  $B$ . El enunciado compilaba, pero su dominio se reducía en silencio a  $\tilde{B} = 1$ .
3. **Agente Lean (umbral)**: vio que la mitad negativa quedaba fuera del Supuesto 3, amplió el cuantificador a todo  $k > 0$  y escribió “No claimed printed error”. No detectó la dirección.
4. **Claude (E1)**: dejó un `.git/index.lock` que habría bloqueado los commits.
5. **El propio issue**: pide “reinstauración”, término que no está en esta versión.

**Veredicto**: el titular (“la automatización puede bajar salarios”) es correcto; la *condición* impresa sobre  $K$  no. Con poco capital la automatización baja el salario.

Derivación a mano  
(hand/threshold.jpg)  
Teorema 3.3 y despeje de  $\hat{K}$

## Lo que me parece poco convincente

1. **El umbral  $\bar{K}$  de la Prop. 3:** dirección invertida, orden  $\bar{K} > \underline{K}$  incompatible con el Supuesto 3, y el Apéndice B no lo demuestra.
2. **Homotecia de filo de navaja:** las fórmulas cerradas requieren  $\eta \rightarrow 0$  o  $\zeta = 1$ ; el caso general solo da resultados cualitativos.
3.  **$dN$  mezcla dos cosas:** la ventana  $[N - 1, N]$  tiene medida 1, así que una tarea nueva también *elimina* una tarea automatizada. Parte de la “reinstauración” es mecánica.
4. **El resultado de empleo** descansa en las preferencias de crecimiento balanceado (efecto ingreso).
5. **El capital es igual de productivo en todas las tareas**, y la Figura 1 (títulos nuevos y empleo) es solo una correlación.

# Extensión que puede crecer: la misma tecnología en economías con distinto capital

Una tecnología de automatización común ( $dl$ ) en dos economías con  $K_S < K_N$  y ecuaciones (8)–(12) país por país:

$$\frac{d \ln W_j}{dl} = \ln \frac{K_j}{K_{I,j}} - \frac{1}{(N-1)(1+\varepsilon_{L,j})}, \quad j \in \{N, S\}.$$

- Si  $K_S < \hat{K}_S$  y  $K_N > \hat{K}_N$ , el *mismo* avance sube salarios en el Norte y los baja en el Sur.
- Con innovación dirigida a los precios del Norte: tecnología “inapropiada” para el Sur (en la línea de Acemoglu & Zilibotti, 2001).
- Tres frentes: probar el cruce único con  $\hat{\sigma} \neq 1$ ; la dinámica (cuánto dura la caída mientras  $K(t) < \hat{K}$ ); datos de capital por trabajador y robots (IFR) para el Perú.
- Revisado: los apéndices del paper no tienen versión de economía abierta.

La automatización *puede* subir el salario:  
cuando el capital abunda lo suficiente,  $K > \hat{K}$ .

El paper imprime la dirección al revés; lo verificamos a mano, con 167 639 checks y en  
Lean.

<https://github.com/USUARIO/ai-06-restrepo>